

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	开发环境搭建
实验编号	d20301035101、d20301009201
学号	2023210594
姓名	赫宇豪
班级	软件 232
日期	2026-03-09
组别	组三·Cifms
项目名称	智慧校园生活服务平台

实验目的

掌握 6 大主流移动开发工具的安装配置方法

了解各平台的 HelloWorld 创建流程

体验 AI 辅助代码生成工具的使用

完成环境配置文档的编写

实验环境

序号	开发工具	版本要求	验证项目
1	Android Studio	2024.1+	Kotlin HelloWorld
2	Flutter SDK	3.19+	Dart HelloWorld

序号	开发工具	版本要求	验证项目
3	微信开发者工具	最新版	微信小程序 HelloWorld
4	DevEco Studio	5.0+	HarmonyOS HelloWorld
5	HBuilderX	4.0+	Vue HelloWorld
6	Visual Studio	2022	C# HelloWorld

实验步骤

1. Android Studio 环境搭建

1.1 下载与安装

访问官网：<https://developer.android.com/studio>

下载 Windows/macOS 版本

运行安装程序，勾选必要组件

完成安装

1.2 配置验证

启动 Android Studio

创建 Empty Activity 项目

使用 AI 辅助生成 HelloWorld 代码

运行项目验证

2. Flutter 环境搭建

2.1 下载 Flutter SDK

访问：<https://flutter.dev/docs/get-started/install>

下载对应系统版本

解压到指定目录

添加到系统 PATH 环境变量

2.2 配置验证

运行 flutter doctor 检查环境

创建 Flutter 项目：flutter create hello_flutter

使用 AI 辅助生成 Dart 代码

运行项目验证

3. 鸿蒙开发环境搭建

3.1 下载 DevEco Studio

访问：<https://developer.harmonyos.com/>

下载 DevEco Studio

完成安装

3.2 创建鸿蒙项目

启动 DevEco Studio

创建 Empty Ability 项目

使用 AI 辅助生成 ArkTS 代码

运行项目验证

4. Uniapp 开发环境搭建

4.1 安装 HBuilderX

访问：<https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>

下载 HBuilderX 4.45

完成安装

4.2 创建 Uniapp 项目

新建 uni-app 项目

使用 AI 辅助生成 Vue 代码

运行项目验证

5. MAUI 开发环境搭建

5.1 安装 Visual Studio

安装 Visual Studio 2022

勾选“.NET MAUI” workload

5.2 创建 MAUI 项目

新建.NET MAUI 项目

使用 AI 辅助生成 C#代码

运行项目验证

6. 微信小程序开发环境

6.1 安装微信开发者工具

访问：

<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>

下载并安装

扫码登录

6.2 创建小程序项目

新建小程序项目

使用 AI 辅助生成小程序代码

运行项目验证

实验结果

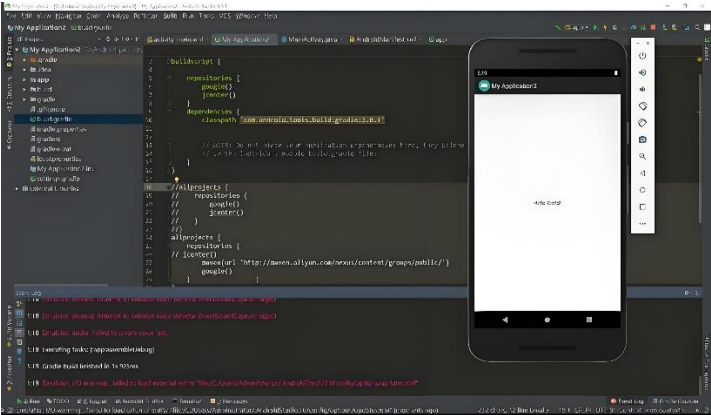
验证结果

工具	安装状态	项目创建	运行状态	备注
Android Studio	成功	成功	成功	无
Flutter	成功	成功	成功	无
DevEco Studio	成功	成功	成功	无
HBuilderX	成功	成功	成功	Vue 2.6.14

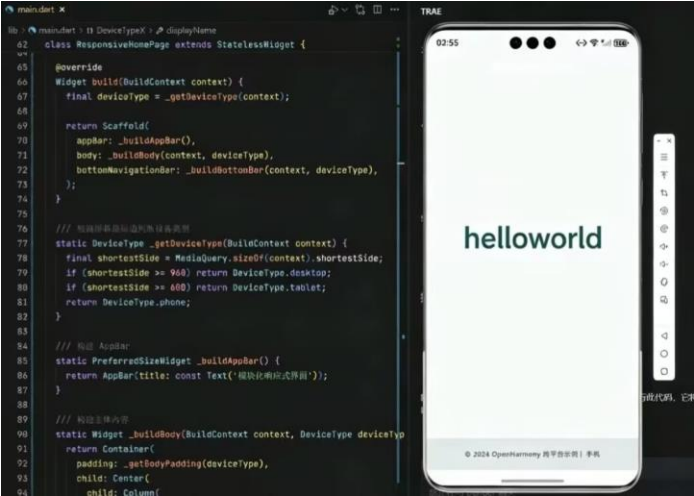
工具	安装状态	项目创建	运行状态	备注
Visual Studio	成功	成功	成功	无
微信开发者工具	[] 成功	[] 成功	[] 成功	无

截图记录

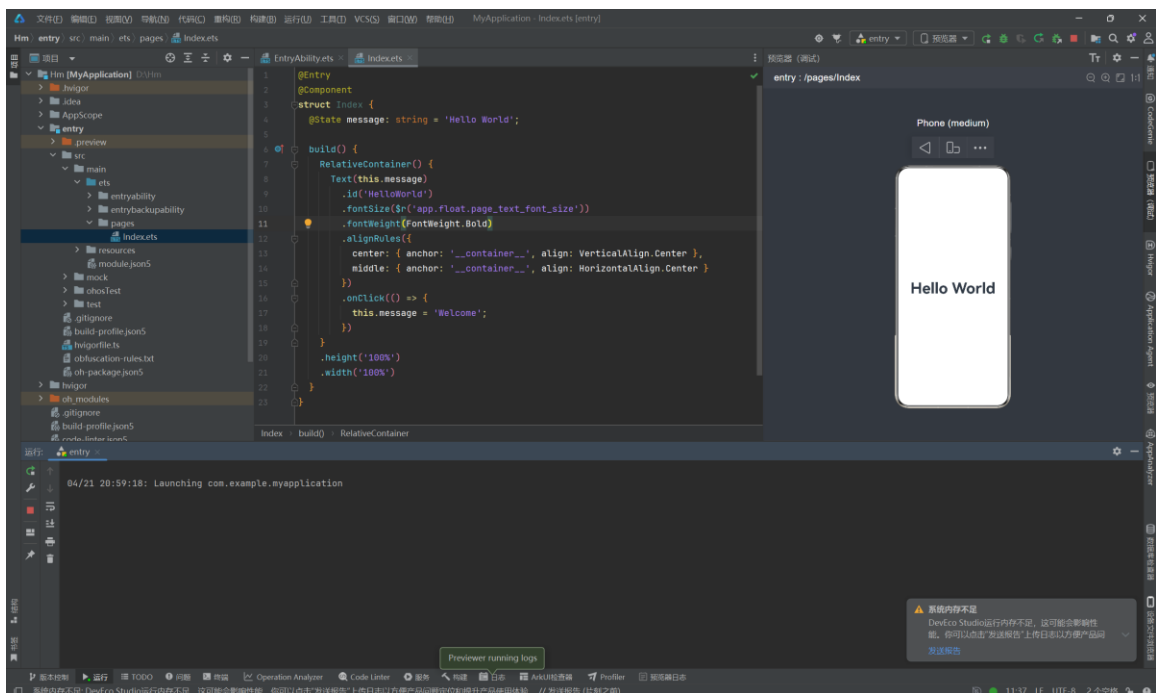
Android Studio 运行截图



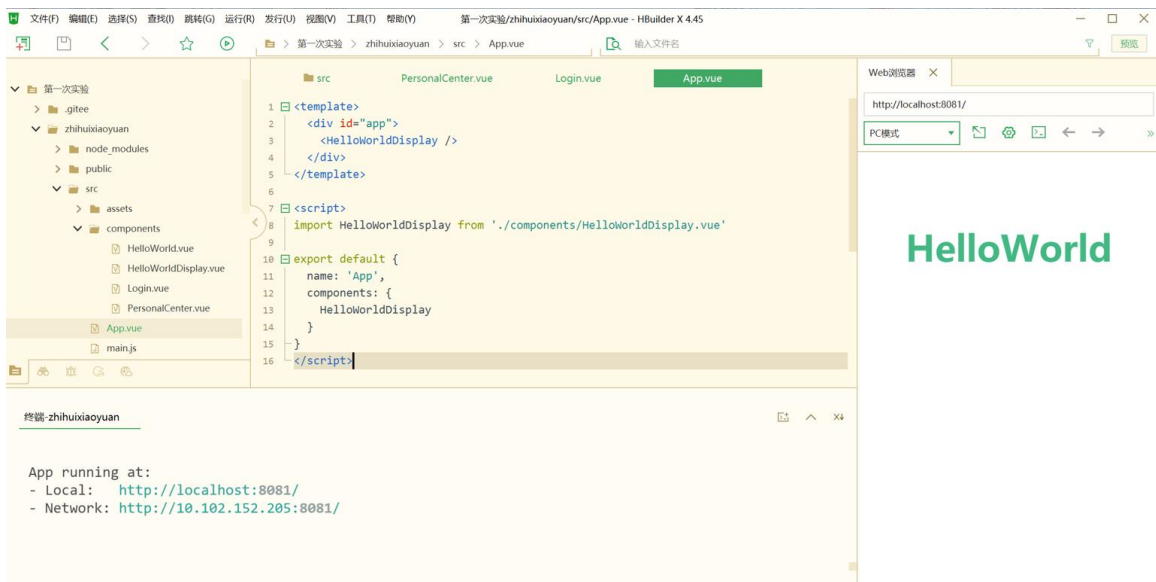
Flutter 运行截图



鸿蒙运行截图

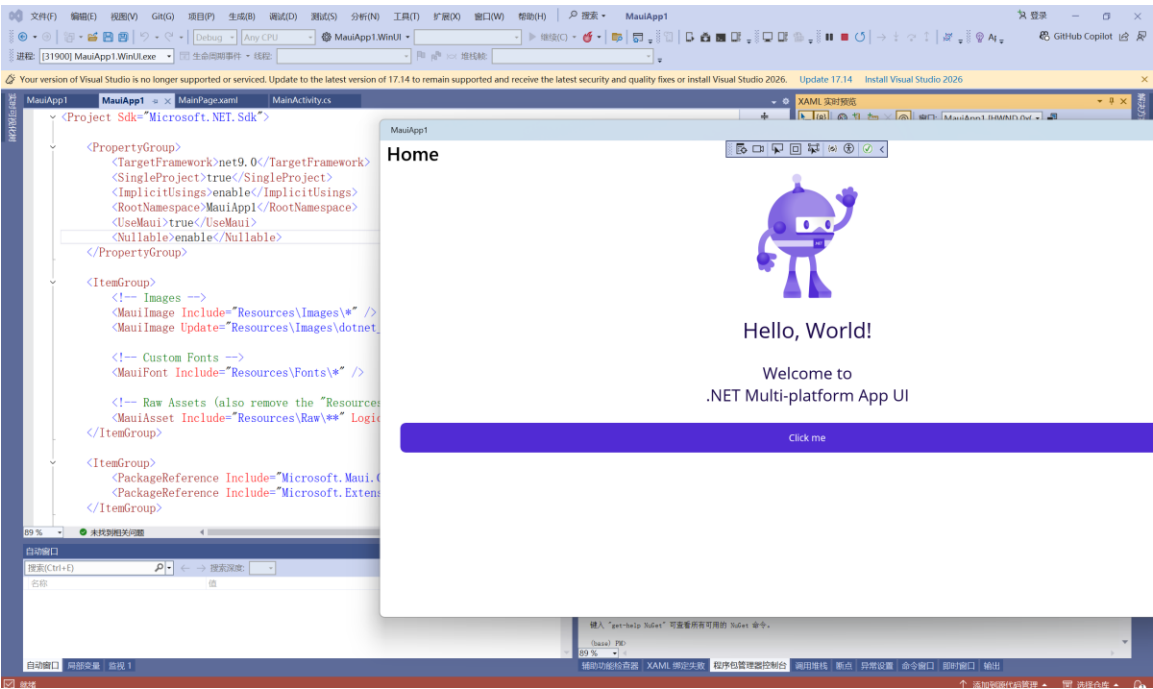


Uniapp 运行截图

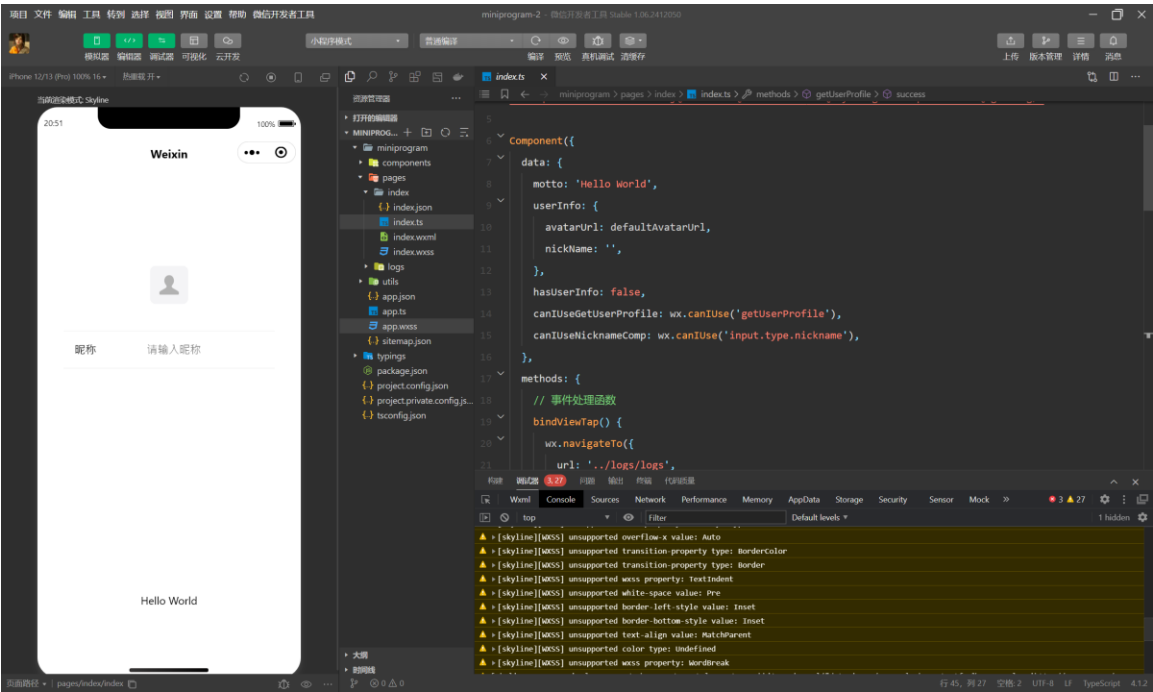


Uniapp 运行截图

MAUI 运行截图



微信小程序运行截图



问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
------	------	------

问题描述	解决方案	解决结果
ESLint 组件命名规范问题	将 Login 组件重命名为 LoginForm，并更新相关引用	解决
跨域问题	在 vue.config.js 中配置 devServer.proxy	解决
依赖安装失败	清除 npm 缓存并重新安装依赖	解决
部署路径问题	在 vue.config.js 中配置 publicPath	解决

实验总结

实验收获

掌握了 HBuilderX 的安装和配置方法

了解了 Vue 项目的创建和运行流程

熟悉了 Git 的基本操作和远程仓库管理

学会了前端项目的生产环境部署方法

技术要点

Vue 2.6.14 框架的基本使用

组件化开发和响应式数据绑定

前端项目的环境搭建和配置

远程仓库的代码管理和协作

考核指标

考核项	评分标准	得分
环境搭建完整性	6 个开发工具全部安装成功	20 分

考核项	评分标准	得分
项目创建与运行	6 个 HelloWorld 项目成功运行	30 分
截图记录	提供所有工具运行截图	20 分
问题解决	能独立解决遇到的问题	15 分
实验报告质量	报告结构完整，内容详实	15 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名：_____ 日期：_____